Пеностекло, перлит и другие сыпучие субстраты — как использовать

Стандартные субстраты – минеральная вата, верховой торф, переработанная кожура кокосового ореха – пришли на сити-фермы из «классической» тепличной гидропоники. Преимущества таких субстратов несомненны, но достаточно необычные условия закрытых помещений и развитие новых технологий выращивания растений привели к тому, что постепенно свое место начали отвоевывать и инертные сыпучие субстраты, например, цеолит, керамзит, песок, сосновая и березовая кора и др.

> *Самыми популярными на сегодня остаются пеностекло, перлит, вермикулит и керамзит.*

Все перечисленные субстраты инертны, свободны от наличия вредителей и возбудителей болезней. Однако основные свойства, влияющие на рост и развитие растений — влагоемкость и воздухопроводность — существенно отличаются. Процентное соотношение воздуха и воды в различных сыпучих субстратах представлены в таблице 1.



> *Многочисленными исследованиями установлено, что оптимальное содержание воды в почве или субстрате — 50-60%, воздуха — 40-50%.*

Из приведенной таблицы видно, что кокос, торф, цеолит, песок и субстрат на основе сосновой коры по балансу влаги и содержания воздуха более или менее далеки от оптимума, и поэтому для культивирования растений желательно подбирать так называемые субстратные смеси. Например, торфо-перлитные или кокосово-перлитные субстраты – практически универсальны, подходят для выращивания овощей, зелени, цветов, ягод и тд.

В данной статье рассмотрим сыпучие вещества, подходящие для выращивания растений без использования дополнительных примесей.

1. Перлит

Перлит – материал, полученный из вулканического стекла, обсидиана, уникальной горной породы, формирующейся из быстро остывшей выплеснувшейся из вулкана лавы. При переработке крупные обсидиановые частицы измельчают, нагревают до 1000°С. Под давлением содержащегося внутри водяного пара происходит вспучивание, значительное увеличение объема и формируется перлит – пористый зернистый материал цвета. Само название «перлит» происходит от «pearl» - «жемчужина». И действительно, матовые округлые чешуйчатые частицы по внешнему виду немного напоминают россыпь жемчуга. Цвет перлита чаще всего серо-белый, но, в зависимости от примесей минералов, бывает зеленоватым, слегка коричневым, красновато-бурым. Ядра перлита могут быть как очень мелкими (доли миллиметра), так и достаточно крупными, 4-5 мм в диаметре.

> ***Для сельского хозяйства подходят средняя и крупная фракции – частицы от 1,5 до 5 мм. Кроме того, для растений используется только перлит белого или серо-белого цвета, без посторонних примесей, состоящий из достаточно плотных сохраняющих форму окатышей.***

Другие виды перлита предназначены для строительных и технических нужд.



Химический состав перлита достаточно сложен, так как его основа – смесь различных горных руд, подвергшихся расплавлению и соединению под действием огромного давления и гигантских температур земных недр. Некоторые из веществ, входящих в состав перлита, представлены в таблице 2.

Таблица 2. Химический состав перлита.

Наименование	Содержание,%
Вода	2-6
Диоксид кремния	65-75
Оксид алюминия	10-16
Оксид калия	1-5 %
Оксид железа (III)	Максимум 3%

Перлит химически инертен, а это значит, что химические элементы в его составе достаточно прочно связаны и тяжело переходят в водный раствор. Таким образом, перлитные калий, железо, кремний и тд не могут быть стабильным источником питания растения.

> *Частицы перлита не подкисляют и не защелачивают водный или солевой раствор, не влияют на изменение концентрации солей в питательном растворе.*

Преимущество материала – способность впитывать огромный объем воды – до 300-400 раз больший, чем объем сухих частиц. Вода не связывается «намертво» и постепенно высвобождается - то есть в субстратах, содержащих агроперлит, создается специфический «запасной объем», необходимый растениям в процессе жизнедеятельности.

Наряду с несомненными плюсами у перлитного субстрата есть и минус — низкая плотность, всего 100-150 кг/м3 (для сравнения, плотность воды – 1000 кг/м3).

> *Перлит легко всплывает и размывается потоком воды или питательного раствора. Из-за этой особенности перлит в основном использовали только в смеси с более плотными субстанциями – торфом или кокосом.*

В последние 10-15 лет использование перлита на гидропонике постепенно расширяется. Для выращивания взрослых овощных культур используются маты из легкого материала крупной фракции, более дешевые по сравнению с минераловатным и кокосовым субстратом. Существенное преимущество таких матов — сохранение запаса влаги в течение длительного времени, возможность использования в условиях ручного (неавтоматизированного) полива. Кроме того, использованный перлит не нуждается в специальной утилизации, подходит для применения в открытом грунте в качестве разрыхлителя. К сожалению, перлитные маты неоднородны по структуре, под действием корня и корневых выделений некоторые участки субстрата быстрее измельчаются, становятся плотнее — это затрудняет массовое внедрение субстрата в крупные тепличные хозяйства.



Благодаря сыпучести и хорошей влагоемкости агроперлит часто используется для укоренения различных черенков. Субстрат хорошо зарекомендовал себя в цветоводстве, подходит также для черенкования хвойников и ягодных культур.

В отличие от других субстратов перлит не требует дополнительной подготовки и обработки перед началом работы, достаточно смочить необходимый объем материала питательным раствором — и можно начинать укоренение. Внутри частиц остается запас воздуха — это препятствует загниванию молодых корешков, предотвращает развитие грибковых инфекций. Перлит не требует частых поливов — в зоне развития новых корней не застаивается влага, нет риска размягчения погруженной в субстрат части черенка.

2. Вермикулит

Немного схож с перлитом вермикулит— вспученные слоистые частицы слюды. Сухой вермикулит очень сыпуч, но во влажном виде представляет собой достаточно плотную массу с многочисленными насыщенными воздухом порами. Изначально вермикулитный субстрат использовался в строительстве для звуко- и гидроизоляции, в качестве огнеупорного или теплоизолирующего материала, и лишь в начале XX века нашел свое применение в сельском хозяйстве.

> ***Частицы вермикулита обладают очень высоким процентом водопоглощения, но по-настоящему удобным и уникальным делает субстрат его огромная капиллярность — способность впитывать влагу из других влажных плотных субстратов.***
> Подробнее об использовании вермикулита в нашей статье:
> Вермикулит - что это и как использовать этот субстрат правильно

Благодаря этому сегодня вермикулит — единственный материал, подходящий для присыпки семян на любых искусственных и органических субстратах.
Присыпка семян вермикулитом позволяет создать в зоне проращивания условия, максимально приближенные к природным: влажные пористые частицы легко отдают семени необходимую влагу, и в то же время обеспечивают зародыш необходимым кислородом.

Вермикулит широко используется для укоренения черенков, подходит для выращивания рассады цветов и зеленных культур в условиях высокой влажности и риска поражения корневыми гнилями. Можно использовать тонкий слой влажного вермикулита для проращивания семян. Семя выдерживают в вермикулите до образования проростка длиной несколько миллиметров, и после этого

переносят вместе с частицами субстрата в емкость для постоянного выращивания.



Нередко этот субстрат смешивают с **торфом** или **кокосом** вместо **перлита**, вносят в почву в качестве разрыхлителя, используют в качестве дренажа или мульчи.

3. Керамзит

Еще один популярный «строительный» материал, пришедший в сельское хозяйство — керамзит**.** Это легкие пористые глиняные окатыши размером от 5 до 15 мм, полученные путём обжига глины или глинистого сланца. При выборе качественного керамзита следует обратить внимание на следующие признаки. Поверхность зерен должна быть ровной, без трещин и сколов. Если это не так — при изготовлении была нарушена технология, вполне возможно, что и свойства материала будут изменены. На изломе керамзитной частицы можно увидеть небольшие округлые ячеистые поры, диаметром 1-3 мм. Каверны, слившиеся ячейки и тд говорят о низком качестве субстрата, нарушениях температурного режима в процессе производства.

Керамзитовые окатыши стабильно сохраняют свою форму, не накапливают в своем составе соли или органические вещества из питательного раствора. В то же время керамзит частично разрушается и растворяется в водной среде, при этом изменяется pH, а также происходит высвобождение в раствор ионов калия, кальция, магния, железа. Для предотвращения этого процесса керамзит перед использованием необходимо промыть от механических загрязнений, выдержать несколько часов в воде, а затем подвергнуть так называемой стабилизации —обработке растворами кислот по специальной технологии.

В связи со сложностями предварительной подготовки керамзит не получил широкого распространения при выращивании растений в теплицах, однако достаточно часто используется на сити-фермах.

Подробнее об использовании керамзита в нашей статье:

Керамзит - использование в гидропонике в качестве субстрата

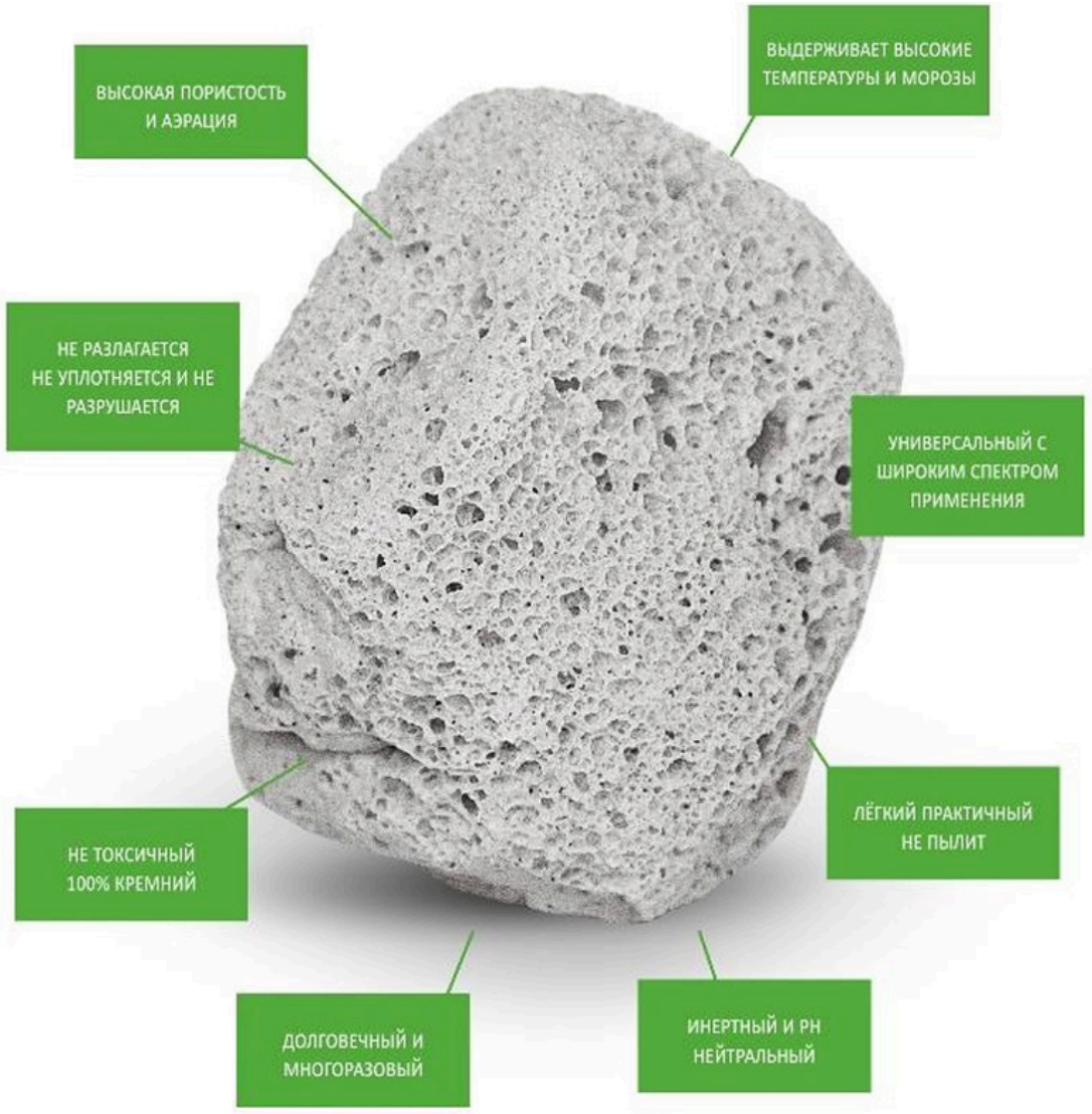
Керамзит — субстрат с низкой влагоемкостью и хорошими дренирующими свойствами. Пористая структура позволяет задерживать достаточно большое количество воздуха между частицами и внутри них. Эти свойства делают материал подходящим для использования на системах периодического затопления, в DWC – системах. Кроме того, керамзитные частицы — хорошая основа для фиксации корня на системах аэропоники. Глиняные окатыши также используются в качестве дренирующего нижнего слоя при выращивании растений в емкостях большого объема.



В отличие от многих других субстратов, керамзит может быть использован повторно — для этого отработанный материал достаточно тщательно промыть и прокалить, уничтожая вредные микроорганизмы. После этого субстрат просеивают, чтобы избавиться от разрушенных в процессе обработки окатышей.

4. Пеностекло (GrowPlant)

Рынок искусственных субстратов постоянно обновляется, появляются новые разработки, например, ***пеностекло.*** Для его производства используются различные стеклянные отходы (так называемый стеклобой). Под воздействием температуры около 800 градусов в специальных печах происходит вспенивание, увеличение стеклянных частиц в размере, и в результате образуются гранулы, состоящие из газонаполненных хаотично расположенных изолированных друг от друга тонкостенных ячеек.



Внешний (наружный) слой ячеек менее влагоемок по сравнению с внутренним, легко впитывает воду или питательный раствор, но и подсыхает за 0,5-2 часа. Для того, чтобы напитать влагой слой, расположенный глубже, необходимо до двух суток воздействия водной среды, осушение же внутренней части пеностекла идет очень долго — до десяти суток. Такая особенность позволяет субстрату «запасать» определенный объем воды и постепенно отдавать его корневой системе растений. Пеностекло (или, как его называют на российском рынке, GrowPlant) химически полностью инертно.

> ***При замачивании субстрата в питательном растворе баланс ионов между внутренним и внешним слоями устанавливается в течение нескольких суток — в этот период возможны небольшие колебания кислотности.***

Желательно использовать питательный раствор с EC около 1,0-1,2 мсм/см. Бывает, что для запитывание пеностекла проводится с помощью чистой осмотической воды или питательного раствора с EC около 1,0 мсм/см и ниже. В этом случае рекомендуется закисление водной среды до pH 5,2-5,5 — это позволит быстрее стабилизировать кислотность субстрата. В дальнейшем частицы пеностекла никак не взаимодействуют с ионами питательных растворов, не влияют на скорость усвоения тех или иных питательных элементов.

> ***GrowPlant, благодаря наличию большого количества наполненных воздухом ячеек обладает оптимальной для растений влагоемкостью и воздухопроводностью.***

Кроме того, ячейки с плотными стенками обеспечивают физическую стабильность гранул, устойчивость к воздействию повышенной влажности и перепадов температуры Это позволяет использовать субстрат для фиксации корневой системы, постоянно находящейся в питательном растворе (например, в DWC — системах культивирования). Неплохие результаты получены и при применении пеностекла в качестве грунта для аквариумных растений.



Структура пеностекла позволяет создать правильный баланс влаги и воздуха в корнеобитаемой зоне, поэтому субстрат полностью подходит для укоренения черенков и усов.

> ***В отличие от перлита, частицы GrowPlant тяжелее воды, не «всплывают» при поливе, образующиеся при укоренении новые корневые волоски не травмируются.***



Гранулы, состоящие из диоксида кремния и других оксидов, устойчивы к воздействию высоких температур и различных дезинфицирующих веществ, сохраняют форму и ячеистую структуру. Благодаря этому возможно повторное использование пеностекла — достаточно тщательно вымыть частицы субстрата от загрязнений, высушить досуха, прокалить (или обработать нетоксичными дезинфицирующими веществами, такими, как перекись водорода) и повторно провести процедуру запитывания.

В зависимости от размера гранул выделяют мелкую, среднюю и крупную фракции пеностекла. Особенности применения каждой фракции представлены в таблице 3.

Таблица 3. Использование различных фракций пеностекла

Фракция	Размер частиц, мм	Особенности использования
Мелкая	0,7-4	Присыпка верхней части субстрата («антимошка»)

Средняя	5-10	Улучшение аэрации почвы открытого грунта, органических субстратов в малообъемном выращивании
Крупная	10-20	Субстрат для гидропоники, аэропоники
Крупная, с высокой капиллярностью	10-20	Субстрат для нижнего дренирующего слоя

«Антимошка» - GrowPlant самой мелкой фракции, подходит для борьбы с неприятными обитателями сити-ферм и квартир - сциаридами (грибными комариками) или другими мелкими насекомыми, личинки которых развиваются в верхнем влажном слое субстрата.

> ***Слой пеностекла толщиной 1,5-2 см, уложенный поверх минеральной ваты, торфа или кокоса, препятствует проникновению взрослых особей внутрь субстрата, а также нарушает нормальное развитие уже существующих личинок, обезвоживая их.***

Желательно применять субстрат профилактически, до массового размножения личинок. Если же заражение грунта произошло, необходимо снять верхние 1-2 см, содержащие максимальное количество личинок и куколок, и заменить «антимошкой» - это позволит максимально быстро сократить число жизнеспособных особей.



Внесение пеностекла в открытый грунт позволяет улучшить структуру тяжелых глинистых почв, увеличить влагоемкость. Пористые частицы положительно влияют на аэрацию, и таким образом косвенно способствуют улучшению микробиоценоза почвы и развитию корневой системы растений. Чаще всего для этого используется средняя фракция, но вполне подходят и гранулы других размеров. Частицы размером от 5 до 20 мм (средняя и крупная фракции) отлично подходят для разрыхления торфяного или кокосового субстрата, могут заменить перлит и вермикулит в субстратных смесях.

Возможно использование GrowPlant в качестве декоративной мульчи в различных композициях ландшафтного дизайна, при оформлении альпийских горок, дендрариев и тд.

На сити-фермах и в условиях домашнего выращивания наибольшее распространение получила крупная фракция GrowPlant. Такое пеностекло универсально: подходит для DWC-систем, для гидро- и аэропоники, может использоваться для зелени, овощных и ягодных культур как основной субстрат или в качестве дренирующего слоя.



Гранулы размером 10-20 мм не могут обеспечить хорошую фиксацию семени при посеве, поэтому при выращивании растений в пеностекле используется следующий технологический прием.

> *Рассаду выращивают в минераловатных пробках размером 22*28 или 45*45 мм, после формирования хорошо видимой корневой системы пробку с растением переносят в стаканчики, заполненные пеностеклом.*

Укорененное таким образом молодое растение может в дальнейшем культивироваться на любой современной системе полива.



Разработаны различного размера блоки, состоящие из крупной и средней фракции пеностекла в специальной пластиковой оболочке. Такие блоки подходят для выращивания рассады овощей и ягод, а также могут использоваться при культивировании взрослых растений.

Использование сыпучих субстратов в тепличном производстве, на сити-фермах позволяет оптимизировать многие процессы, в домашних условиях — превращает выращивание растений в достаточно удобное хобби. С их помощью можно легко составить субстратные смеси с необходимыми свойствами, и в результате — получить более здоровые растения и лучший урожай.